



**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ
MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

MÔN: THUẬT TOÁN VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU

NÂNG CAO

Thời gian: 90'

Đề thi số:

1

Họ tên:		MSSV:		Lớp	
---------	--	-------	--	-----	--

1. Sinh viên không sử dụng mọi loại tài liệu.
2. Ghi rõ số đề vào giấy thi. Nộp đề thi kèm theo bài làm.

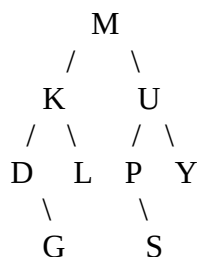
ĐỀ BÀI

Câu 1:

1. Vẽ lại cây nhị phân tìm kiếm từ kết quả duyệt tiền thứ tự như sau:

30 20 15 5 18 25 40 35 50 45 60

2. Cho cây nhị phân tìm kiếm sau:



Vẽ lại cây từ cây gốc mỗi khi thực hiện xóa các nút:

- Xóa Y
- Xóa P
- Xóa K

3. Mỗi nút(Node) của một cây nhị phân được biểu diễn bởi cấu trúc dữ liệu như sau

```
struct Node {
    int value; /* giá trị của mỗi nút */
    Node* left; /* con trỏ trỏ đến nút con trái */
    Node* right; /* con trỏ trỏ đến nút con phải */
}
```

- Viết hàm đếm số nút có giá trị lẻ
- Viết hàm đếm số nút có 2 cây con

Câu 2:

Mô tả từng bước kết quả chạy thuật toán với mảng các số nguyên QuickSort cho dưới đây để sắp xếp giảm dần:

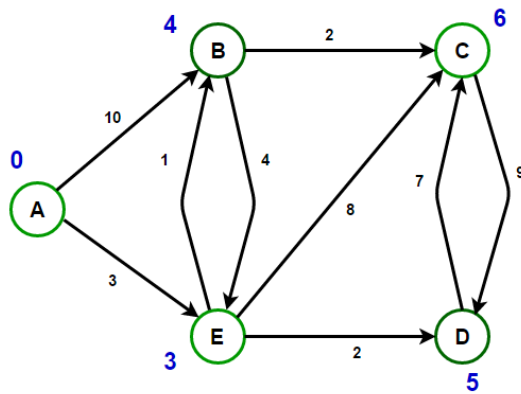
29 17 31 28 8 34 40 21

Cài đặt thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C/C++.

Câu 3:

Trình bày cách cài đặt đồ thị bằng ma trận kề. Cài đặt thuật toán duyệt đồ thị theo độ sâu bằng ngôn ngữ lập trình C/C++.

Minh họa thuật toán Floyd cho bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh của đồ thị:





**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ
MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: THUẬT TOÁN VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU
NÂNG CAO**

Đề thi số:

2

Thời gian: 90'

Họ tên:		MSSV:		Lớp	
---------	--	-------	--	-----	--

1. Sinh viên không sử dụng mọi loại tài liệu.
2. Ghi rõ số đề vào giấy thi. Nộp đề thi kèm theo bài làm.

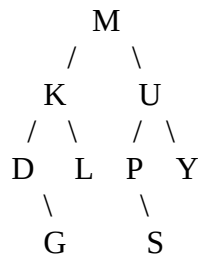
ĐỀ BÀI

Câu 1:

1. Vẽ lại cây nhị phân tìm kiếm từ kết quả duyệt hậu thứ tự như sau

5 12 10 22 20 28 30 38 48 40 36 25

2. Cho cây nhị phân tìm kiếm sau:



Vẽ lại cây từ cây gốc mỗi khi thực hiện xóa các nút:

- Xóa L
- Xóa D
- Xóa U

3. Mỗi nút(Node) của một cây nhị phân được biểu diễn bởi cấu trúc dữ liệu như sau

```
struct Node {
    int value; /* giá trị của mỗi nút */
    Node* left; /* con trỏ trỏ đến nút con trái */
    Node* right; /* con trỏ trỏ đến nút con phải */
}
```

- Viết hàm đếm số nút có giá trị chẵn
- Viết hàm đếm số lá của cây

Câu 2:

Mô tả từng bước kết quả chạy thuật toán QuickSort với mảng các số nguyên cho dưới đây để sắp xếp giảm dần:

37 41 23 1 13 45 34 41

Cài đặt thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C/C++.

Câu 3:

Trình bày cách cài đặt đồ thị bằng ma trận kề. Cài đặt thuật toán duyệt đồ thị theo bề rộng bằng ngôn ngữ lập trình C/C++.

Minh họa thuật toán Floyd cho bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh của đồ thị

